



Vereinbarung IP Abtretung PA1

zwischen

der **Berner Fachhochschule, Technik und Informatik (BFH-TI)**

vertreten durch

Prof. Dr. Kenneth Ritley

Advisor

BFH TI

Quellgasse 21

2501 Biel/Bienne

Adresse

nachfolgend „**BFH**“ genannt

und

Die Schweizerische Post AG

Wankdorfallee 4, 3030 Bern

Name und Adresse Unternehmen

nachfolgend „**Firma**“ genannt

und

Roland Angelo Roccaro

MSE-Student

nachfolgend Student genannt

nachfolgend gemeinsam „Parteien“ genannt

betreffend studentische Projektarbeit im Bereich

MSc Engineering: Data Science

**Enhancing User Confidence in Report Timeliness and Data Accuracy through Data Quality
and Availability Checks**

1. Präambel

Die BFH bietet Firmen die Möglichkeit, interessante Fragestellungen im Rahmen einer Projektarbeit oder einer Masterarbeit von einem Studentenbearbeiten zu lassen. Die vorliegende Vereinbarung regelt die Rechte und Pflichten der Parteien im Rahmen einer solchen Projekt- oder Masterarbeit.

2. Vertragsgegenstand

Der Student führt eine Projektarbeit im Bereich *Enhancing User Confidence in Report Timeliness and Data Accuracy through Data Quality and Availability Checks (Arbeitsbereich oder Projekttitel) an der BFH in Zusammenarbeit mit der Firma gemäss Projektbeschreibung (siehe Anhang A) durch (nachfolgend „Projekt“).*

Die Firma stellt ihr eigenes Know-how und die aktuellen Fragestellungen zur Verfügung und bezahlt der BFH eine einmalige Pauschalgebühr sowie die Infrastrukturkosten für das Projekt. Die BFH stellt die Infrastruktur und fachliche Betreuung für diese Arbeit zur Verfügung.

Das Fachgebiet der Firma definiert sich mit Blick auf das vorliegende Projekt auf Informatik *(konkret vom Projekt betroffenes Geschäftsfeld des Partners vorab klar definieren)*

3. Projektverantwortliche

BFH: (Name Advisor, Adresse, Mobile, Mail)
Kenneth Ritley, Höhweg 80, 2502 Biel/Bienne, kenneth.ritley@bfh.ch

Firma: (Name, Adresse, Mobile, Mail)
Die Schweizerische Post AG, Martina Sonderegger IT 11.5, Wankdorfallee 4, 3030 Bern, martina.sonderegger@post.ch

Erstellung der Rechnung (vgl. Absatz 4.2)

Für die PA1 wird keine Rechnung ausgestellt (siehe Absatz 4.2). Die Rechnung von total CHF 4'500 wird ausgestellt, sobald die Vereinbarung für PA2 resp. für die Masterarbeit erstellt und unterzeichnet sind.

Die Rechnungsstellung erfolgt via SAP Ariba. Das bedeutet, dass der Prozess der Rechnungsstellung durch den MSE-Studenten ausgelöst wird. Danach kann die BFH die Rechnung auslösen.

Student/in: (Name, Adresse, Mobile, Mail)
Roland Angelo Roccaro, Eichenweg 22, 3185 Schmitten, +41 (0)79 514 0982, rolandroccaro@gmail.com; rolandangelo.roccaro@students.bfh.ch

4. Vergütung

- 4.1 Die Firma vergütet der BFH für das vorliegende Projekt PA1
- eine Pauschalgebühr in Höhe von CHF 0.00 (Projektarbeit) exkl. MwSt .
 - Die Pauschalkosten vergüten folgende Kosten / Dienstleistungen:
 - Administration
 - Allgemeine Raumnutzung
 - Ggf. weitere Kosten: keine
 - Infrastrukturkostenbeteiligung, die sich zusammensetzen aus:

Verbrauchsmaterial	0.00
Nutzung von speziellen Geräten	0.00
Ggf. weitere Kosten Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	0.00
Total Infrastrukturkosten	0.00
Pauschalgebühr	0.00
Total Vergütung Firma an BFH (exkl. MWST.)	0.00

- 4.2 Zahlungen sind fällig innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung durch die BFH auf ein von der BFH zu benennendes Konto.
In Absprache mit der Studiengangleitung, Prof. Andreas Habegger, wurde vereinbart, dass PA1, PA2 und MTh mit derselben Firma absolviert werden (vgl. Absatz 3). Daraus resultiert ein Paketpreis von $2 \times 1.5k + 3k - 1.5k$ zu 4.5k CHF. Also Folge draus wird PA1 nicht fakturiert. Bei Beginn der PA2 respektive spätestens bei Beginn der MTh wird der vereinbarte Betrag fakturiert, nachdem die Vereinbarungen inkl. Proposal ausgestellt und unterzeichnet wurden.
- 5. Projektergebnisse und Rechte am Geistigen Eigentum**
- 5.1 Ergebnisse wie beispielsweise Daten, Methoden, Materialien, Erkenntnisse, Know-how, Erfindungen und urheberrechtlich geschützte Werke, wie z.B. Software, welche die Parteien in Ausführung des Projektes erzielen (nachfolgend „Projektergebnisse“) gehören der Firma. Sollte die Abtretung von Schutzrechten gesetzlich nicht möglich sein, erteilen der Student und die BFH der Firma hiermit eine unwiderrufliche, unentgeltliche, übertragbare und exklusive Lizenz an diesen Schutzrechten. der Student und die BFH verzichten auf die Ausübung nicht übertragbarer Persönlichkeitsrechte. der Student und die BFH werden die Firma auf Anfrage hin bei der Errichtung, Erhaltung und Durchsetzung solcher Schutzrechte unterstützen, wobei es sich hierbei nicht um eine finanzielle Unterstützung handelt und die Firma allfällig entstehende Kosten des Studenten und der BFH übernimmt.
- 5.2 Die Parteien haben das Recht, unter Beachtung der Bestimmungen betreffend Publikationen und Geheimhaltung, alle Projektergebnisse, inklusive Geistiges Eigentum, für kommerzielle und nicht-kommerzielle Zwecke in Forschung und Lehre zu verwenden.
- 5.3 Die Rechte der Parteien an Technologien oder Geistigem Eigentum, welche vor, nach oder ausserhalb des Projektes entstanden sind (nachfolgend „vorbestehende Rechte“), werden durch diese Vereinbarung nicht berührt. Falls eine Partei zur kommerziellen Nutzung ihrer Rechte an den Projektergebnissen auf vorbestehende Rechte der anderen Partei angewiesen ist, so hat sie das Recht, mit der anderen Partei eine nicht-exklusive Lizenz für diese vorbestehenden Rechte unter marktüblichen Bedingungen auszuhandeln. Die Gewährung einer solchen Lizenz erfolgt jedoch unter dem Vorbehalt, dass die andere Partei zum Zeitpunkt der Verhandlung nicht durch andere vertragliche Vereinbarungen daran gehindert wird.
- 6. Gewährleistung und Haftung**
- 6.1 Die Parteien verwenden für die Durchführung des Projektes die grösstmögliche Sorgfalt und den aktuellen Stand der Technik. Sie werden sich um die Erreichung der angestrebten Projektergebnisse bemühen.
- 6.2 Forschung und Lehre an sich impliziert die Inkaufnahme von Unvorhergesehenem. Die Parteien übernehmen deshalb keine Gewähr für die Erzielung der angestrebten Projektergebnisse.

Insbesondere gewährleisten die Parteien nicht, dass die Projektergebnisse brauchbar und fehlerfrei sind und industriell oder kaufmännisch verwertet werden können.

- 6.3 Die Parteien haften nicht für leichte Sorgfaltspflichtverletzungen ihrer Projektbeteiligten (eigene Mitarbeiter, Diplomanden, Studenten etc.). Auch lehnen sie jegliche Haftung für indirekte Schäden ab.
- 6.4 Die Parteien bemühen sich, dass durch die Anwendung oder Benutzung der Projektergebnisse keine Rechte Dritter verletzt werden. Sie lehnen jedoch jegliche Haftung für durch Verletzung von Rechten Dritter entstandene Schäden ab.
- 6.5 Wird im Rahmen der studentischen Arbeit ein Gerät bzw. eine Maschine entwickelt, handelt es sich um einen Prototyp, für welchen die BFH jegliche Gewährleistung und Haftung soweit gesetzlich zulässig ausschliesst. Mit Übernahme und jeglicher Art des Einsatzes des Prototyps übernimmt der Empfänger die volle Verantwortung für seine Verwendung und alle daraus resultierenden Konsequenzen inklusive Folgeschäden (wie indirekte Schäden, Körperschäden, Nutzungs- und Gewinnausfall).

7. Wissenschaftliche Publikationen

- 7.1 Die Ergebnisse des Projekts können unter Berücksichtigung der Geheimhaltungsverpflichtung gemäss Ziffer 9 veröffentlicht werden.
Die Parteien holen vor einer Veröffentlichung die gegenseitige Zustimmung ein. Die Abstimmung soll mit Rücksicht darauf erfolgen, dass z.B. die Masterarbeit, andere Publikationen oder möglicher Schutz des Geistigen Eigentums nicht beeinträchtigt werden. Eine Zustimmung darf nicht ohne angemessenen Grund verweigert werden. Bis zu diesem Zeitpunkt bleiben die Ergebnisse grundsätzlich vertraulich.

8. Plagiat Erkennung

Die BFH benutzt für die Überprüfung von studentischen Arbeiten eine Plagiatserkennungssoftware (z.B. Turnitin). Studentische Arbeiten werden dabei in die entsprechende Datenbank hochgeladen, wo eine Überprüfung auf Übereinstimmungen mit anderen hinterlegten Texten erfolgt. Die BFH behält sich das Recht vor, studentische Arbeiten in eine Plagiatserkennungs-Datenbank zu laden. Die Offenlegung von Arbeiten oder Teilen davon erfolgt einzig individuell an anfragende Stellen.

9. Vertrauliche Informationen / Geheimhaltung

Die Parteien verpflichten sich gegenseitig zur Geheimhaltung der ihnen während der Vertragsdauer von den jeweils anderen Parteien überlassenen vertraulichen Informationen und Materialien («**vertrauliche Informationen**»), auch wenn diese nicht ausdrücklich als geheim oder vertraulich bezeichnet worden sind. Die Pflicht zur Geheimhaltung gilt unabhängig davon, ob vertrauliche Informationen schriftlich, mündlich, elektronisch oder in Form von Ausrüstungen, Proben, Mustern oder Produkten zugänglich gemacht werden. Die Pflicht zur Geheimhaltung endet nach 5 Jahren nach Beendigung dieses Vertrags.

Die Parteien verpflichten sich, die vertraulichen Informationen nicht für andere Zwecke als für die in diesem Vertrag genannte studentische Arbeit zu verwenden.

Der Geheimhaltungsverpflichtung unterliegen nicht Informationen und Materialien, die:

- der Öffentlichkeit oder Dritten bereits bekannt waren, bevor sie durch eine der Parteien bekannt gegeben wurden, oder welche während der Laufzeit der hier vereinbarten Vertraulichkeitspflicht ohne Fehlverhalten einer der Parteien öffentlich zugänglich werden;
- einer Partei durch einen verfassungsberechtigten Dritten bekannt gemacht wurden;
- sich bereits vor der Zusammenarbeit im Besitz des Empfängers befanden oder ohne Verwendung der vertraulichen Informationen oder Materialien entwickelt wurden,

sofern dies schriftlich nachweisbar ist.

Die gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften zum Datenschutz sind einzuhalten.

Der Empfänger trifft alle notwendigen Vorkehrungen technischer als auch organisatorischer Natur, um vertrauliche Informationen und Materialien zu verwahren und geheim zu halten. Der Empfänger hat sämtlichen Personen, denen er zwecks Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen Zugang zu den vertraulichen Informationen und Materialien verschafft, die Pflicht zur Geheimhaltung und Vertraulichkeit entsprechend diesem Geheimhaltungsvertrag aufzuerlegen.

Sofern der Empfänger Kenntnis erlangt, dass er aufgrund gesetzlicher Regelungen, gerichtlicher oder dienstlicher Verfahren zur Offenlegung vertraulicher Informationen oder Materialien verpflichtet ist, informiert er hierüber den Geber unverzüglich und schriftlich.

Der Empfänger benachrichtigt den Geber umgehend schriftlich, falls er entdeckt, dass die vertraulichen Informationen oder Materialien ohne Erlaubnis verwendet oder weitergegeben wurden.

Bei der Nutzung von Online-Tools ist dem Empfänger untersagt, vertrauliche Informationen einzugeben.

10. Laufzeit und Kündigungsrecht

- 10.1 Der Vertrag tritt nach vollständiger Unterzeichnung aller Vertragsparteien in Kraft und endet nach Abschluss des Projektes, voraussichtlich am 28.02.2026. Die Regelungen der Ziffern 5 – 8 und 10 gelten auch nach Beendigung des Vertrages weiter. Die Geheimhaltungspflicht (Ziff. 9) gilt auch dann fort, wenn der Hauptvertrag nicht zustande kommt oder vorzeitig beendet wird.
- 10.2 Vor Ablauf der Vertragsdauer kann der Vertrag nur bei schwerwiegenden Vertragsverletzungen gekündigt werden. Vor der Kündigung hat die kündigungswillige Partei der anderen Partei in jedem Fall Gelegenheit zur Stellungnahme und Wiedergutmachung innert 30 Tagen zu geben.

11. Sonstige Vereinbarungen

- 11.1 **Vertragsänderungen und Ergänzungen**
Der vorliegende Vertrag regelt das Vertragsverhältnis der Vertragsparteien in Bezug auf das Projekt alleinig. Es gibt keine diesbezüglichen Nebenabsprachen und allfällige diesbezüglich frühere Abmachungen enden hiermit. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform und rechtskräftigen Unterschrift aller Vertragsparteien.
- 11.2 **Teilnichtigkeit**
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder die Erfüllung unmöglich werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Teile des Vertrages nicht beeinträchtigt. Die Vertragsparteien verpflichten sich für diesen Fall, unverzüglich die unwirksame Bestimmung durch eine zulässige wirksame Vereinbarung zu ersetzen, die nach ihrem Inhalt der ursprünglichen Absicht am nächsten kommt. Das Gleiche gilt im Falle einer Vertragslücke.
- 11.3 **Bekanntgabe der Zusammenarbeit**
Die Vertragsparteien sind sich einig, dass allgemeine Informationen betreffend Art der Zusammenarbeit (Gebiet der Zusammenarbeit, Identität der Vertragsparteien) publik gemacht werden können.
- 11.4 **Rechte**
Durch dieses Vertragsverhältnis erwerben die Vertragsparteien von der jeweils anderen Partei keinerlei Rechte ausser jener, die in diesem Vertrag ausdrücklich vergeben werden.
- 11.5 **Übertragung an Dritte**
Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag dürfen nicht ohne schriftliche Erlaubnis der Vertragsparteien an Dritte übertragen werden. Eine entsprechende Erlaubnis soll nicht unstatthaft verweigert werden.
- 11.6 **Hilfestellung**
Die Vertragsparteien werden sich im zumutbaren Masse prompt die benötigte gegenseitige Hilfestellung leisten, damit die Vertragsparteien die Rechte, die sie durch diesen Vertrag erwerben, ausüben können. Insbesondere werden sie für die Erlangung von Rechten am Geistigen Eigentum die jeweils notwendigen Unterschriften leisten.



11.7 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Dieser Vertrag unterliegt schweizerischem Recht (unter Ausschluss von Kollisionsrecht und Wiener Kaufrecht), mit Ausnahme derjenigen immaterialgüterrechtlichen Aspekte, die zwingend ausländischem Recht unterstehen. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Bern. Die Parteien werden sich bemühen, etwaige Streitigkeiten, die sich aus der Durchführung eines Vertrags ergeben, zunächst auf gutlichem Wege beizulegen.

11.8 Anhänge

(Die Anhänge bilden einen integralen Bestandteil dieses Vertrages.)

(Die Verträge werden ohne Unterschrift an mse@bfh.ch zur Unterschrift via Switch Sign gesendet).

BFH

Prof. Dr. Kenneth Ritley
Professor of Computer Science

Prof. Andreas Habegger
Leiter Master of Science in Engineering

Firma

People & Transformation Lead
Martina Sonderegger

Student

Roland Roccaro

Anhang A: Projektbeschreibung PA1

Title: Enhancing User Confidence in Report Timeliness and Data Accuracy through Data Quality and Availability Checks

Abstract: This project aims to introduce a comprehensive framework for data quality and availability checks to ensure that reports are delivered on time and with accurate data. By implementing these checks, we aim to increase user confidence in the reliability of the reports.

1. Introduction:

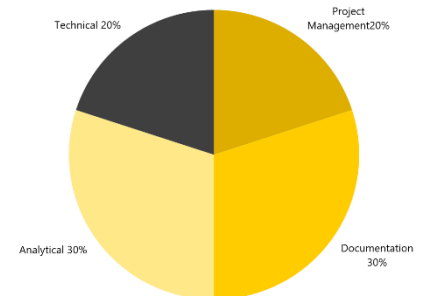
- **Background:** The non-operative reporting at Swiss Post is undergoing a on premise to cloud migration. During which many reports are reviewed and rebuilt. In this process, the tools stack changes from the basic level of data storage up to the frontend tooling showing the reports. The migration of the reporting infrastructure goes hand in hand with a technological change of the underlying data provision methods. Meaning that the old reports are cut off from their data pipelines. Thus, the clients cannot compare the new reports with the old reports when they are introduced.
- **Problem Statement:** The users being subjected to a change in technology need to be bolstered in their confidence regarding the new systems. We as providers of those systems need to ensure that the reports are provided on time and that the data they provide is accurate. However, currently the reporting pipelines only have some basic checks which alarm the operating IT of jobs that did not run through. We are lacking checks whether the reports have missing data or provide data within certain expected ranges. E.g., certain workloads expected per hour, day, month. Currently the checks for missing data or data being out of the expected range are solely run by the business who perform manual comparisons between our reports and e.g., other systems. They also hold the knowledge regarding expected workload per time and different sites.
- **Objectives:** We want to achieve two things for two main stakeholders.
 - **For IT:** Add an infrastructure to the reporting systems which provide them with warnings in case Data seems to be missing. Allowing them to react faster and inform proactively when problems occur.
 - **For Business:** We want to relieve the business of their manual checks and comparisons of data sources. This would free up some of their time they could then invest in further tasks during the migration process.
 - Data Quality checks take approximately.
 - 30-45 minutes a day
 - 2.5-3.75 hours a week
 - 10-15 hours a month
 - 110h – 165h per year times 130CHF/hour ~ 18'000 CHF/year

This supports the main goal of the project, improving data accuracy, ensuring timely report delivery, and increasing user confidence.

2. Methodology:

- **Data Quality Checks:** Read into best practices adding data quality checks. Document the current setup. Read into possibilities available using the current pipeline tools. Read into additional tools fitting into the current tool stack. Perform tests with selected tool stack using non-productive systems. Discuss with Business which checks you will implement to ensure data accuracy (e.g., validation rules, consistency checks). Have business run checks using the new possibilities before deploying integration and production systems.
- **Data Availability Checks:** Read into best practices by adding data availability checks. Document current setup. Read into possibilities available using the current pipeline tools. Read into additional tools fitting into the current tool stack. Perform tests with selected tool stack using nonproductive systems. Discuss with IT and Business which checks you will implement to ensure data availability (e.g., checking sources are available at processing start).

- **Implementation Plan:** Develop new possibilities on Development Systems or eventually external Systems before deploying to integration environments. Have the IT/business run checks using the new possibilities before deploying production systems after successful testing.
- **Work types:** The project will consist of four main tasks.
 - 1. Project Management: Attending Scrum Ceremonies and performing further meetings as required.
 - 2. Analytical Work: Analyze and process the current situation. Based on that, reading into the problem is finding a solution. Investigating state of the art methods to solve the issue.
 - 3. Documentation: Writing the project report to summarize the methods used during the project. The ongoing project status updates. And describing the results of the work and their follow-up.
 - 4. Technical Work: Implementation of the solutions found during the analytical phase. Analytical and technical work will be an iterative process. For example, a method failing to provide required data will lead to the analysis of another method.



3. Goal

Success in this project can be measured in three layers.

- **Analysis:** First step to success is documentation of business needs. Before setting up an environment I must know what is required by stakeholder or IT. Because some business requirements and especially business rules are not yet documented.
- **PoC:** After analysis and checking how the problems could be solved, I will implement a PoC with set tools. If the PoC proves to be too complex for this project scope, it can be part of a follow up project. However, if possible a smaller part of the PoC should be delivered.
- **User Feedback:** After each step, be it the analysis or the PoC, user feedback needs to be gathered. The success in this project will be measured documenting the feedback and adapting to the feedback.

4. NDA:

- The handling of this document and especially its results is governed by applicable legislation, people not working at Swiss post may sign an NDA.

Roland Roccaro
Student MSE Msc Data Science

Dr. Kenneth A. Ritley
Professor BFH